

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Síntesis condensada — todos los conceptos clave

1. METODOLOGÍA, MÉTODO Y TÉCNICAS

Concepto	Definición	Nivel
Método	Conjunto de procedimientos para producir conocimiento y responder preguntas de investigación.	Estratégico
Técnicas	Herramientas concretas (encuesta, entrevista, observación).	Operativo
Metodología	Discurso/reflexión teórica sobre el método. Disciplina reconstructiva (Ynoub): explicita los supuestos, reglas y lógica que los científicos usan. Coordina al método; el método elige las técnicas.	Teórico

Pregunta que responde: "¿Por qué estos pasos son científicamente correctos y lógicos para mi problema específico?"

Condiciones ineludibles: Coherencia teórica (hipótesis se derivan lógicamente del marco conceptual) + Consistencia empírica (contrastables con hechos observables).

Criterios de calidad: Validez, confiabilidad, objetividad (cuanti) / credibilidad, confirmabilidad (cuali).

1.1 Antecedentes / Estado del Arte

Balance del conocimiento acumulado y actualizado sobre el tema antes de iniciar la investigación. Paso indispensable para transitar de una idea vaga a un problema preciso.

Tres funciones:

- Familiarizar con el campo (panorama general de la disciplina).
- Prevenir repeticiones (evitar investigar lo ya estudiado).
- Identificar vacíos de conocimiento → punto de partida para formular el problema.

1.2 Conceptos metodológicos clave

- **Investigar:** Del latín vestigo (seguir huellas). Búsqueda sistemática y rigurosa en una comunidad académica.
- **Plan/Proyecto:** Documento escrito concebido como 'promesa sujeta a ajustes'; define el problema y cómo abordarlo empíricamente.
- **Dispositivo (Foucault-Agamben vía Bassi):** Red con capacidad de capturar, orientar, modelar y controlar conductas/opiniones/discursos. El formato del proyecto funciona como dispositivo ('máquina de hacer ver y hacer hablar'): impone reglas sobre qué es aceptable investigar.
- **Proceso de abstracción:** Recorte mental e intencional de la realidad; el investigador elige ciertos elementos y deja el resto afuera.
- **Acervo de conocimientos:** 'Biblioteca' de la ciencia. El propio problema indica qué conocimientos específicos utilizar.

2. TEMA

Área de interés general; el 'asunto' amplio sobre el cual se va a trabajar. Nivel más macro y abstracto. Un mismo tema contiene múltiples posibles problemas.

Criterios de elección (Dei / Eco)

- Corresponda a los intereses reales del estudiante.
- Fuentes asequibles (alcance físico).
- Fuentes manejables (alcance cultural e intelectual).
- Cuadro metodológico al alcance de la experiencia del investigador.
- 5.ª regla oculta: no elegir tutor por simpatía/pereza si no está capacitado para ese tema.
- Condición de la sorpresa (René Thom vía Dei): la realidad debe sorprender y movilizar la curiosidad; sin sorpresa no hay buen objeto de estudio.

Características

Amplitud · Interés personal · Viabilidad (fuentes, bibliografía, datos) · Generalidad · Abarcativo · Punto de partida cronológico del proceso.

Advertencias

- **Síndrome de inabarcabilidad:** Tema excesivamente universal (ej. "Historia de la economía") paraliza la investigación.
- **Confusión conceptual:** No se "investiga un tema"; en el campo se resuelve un problema.
- **Surge de la lectura:** Solo se puede identificar lo que 'sorprende' leyendo bibliografía previa.
- **Admite cambios:** Cambiar de tema a mitad de camino no es fracaso, es una medida higiénica y prudente.

3. TÍTULO

Etiqueta sustantiva de todo el trabajo. Síntesis máxima e 'hilo conductor' del proyecto (Bassi/Piovani). Resulta de delimitar el tema al máximo.

Definición metodológica: Traducción nominal del objetivo general → ambos expresan la misma idea central, distinto formato gramatical. 'El título es el espejo del objetivo general.'

Criterios para un título correcto

Criterio	Descripción
Pertinencia	Relación total entre lo que dice el título y lo que se investiga.
Propiedad	Lenguaje académico, sin juicios de valor ni frases poéticas/literarias.
Plenitud	Contiene: qué, quién/qué, dónde y cuándo.
Brevedad	12-20 palabras (uno o dos renglones). Sin punto final; evitar comillas innecesarias.
Precisión	Refleja fielmente el objetivo central; anticipa unidad de análisis, variables y tipo de estudio.

Clasificaciones

- **Informativo (Sustantivo):** Estándar académico. Describe el contenido de forma neutra.
- **Con subtítulo:** Muy común en cs. sociales. El título es general y el subtítulo especifica el caso o técnica. Ej: "Sostenibilidad de la deuda pública: un análisis macroeconómico de Argentina (2004-2025)".
- **Interrogativo:** Poco común en proyectos formales; más usado en artículos de opinión/ensayos.

⚠ **Dato clave:** El título NUNCA se redacta en forma de pregunta (revela desconocimiento metodológico). No es publicitario: informa con precisión.

⚠ **Pregunta trampa (Dei):** ¿Puede existir investigación sin hipótesis? En estudios exploratorios sí. ¿Sin problema? JAMÁS. Sin problema formulado no hay investigación posible.

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Laguna cognitiva o situación de incertidumbre sobre un aspecto particular del tema. 'Pieza angular' de la tesis (Dei): sin problema no hay investigación empírica posible. Para Bassi, debe construirse como un problema teórico o 'de la estructura social', no como mera inquietud personal.

Proceso de elaboración

- De la inquietud a la teoría: traducir la idea vaga al lenguaje científico consultando bibliografía y antecedentes.
- Contextualización/Argumentación: usar datos y teorías para demostrar la existencia de un vacío de conocimiento.
- Delimitación (Rojas Soriano): fijar límites teóricos, temporales y espaciales; definir unidades de observación.
- Formulación interrogativa: redactar de forma clara, precisa y sin ambigüedades en forma de pregunta (Kerlinger: 'la mejor forma de plantear un problema es la más simple: elabore una pregunta').

Diferencia Tema – Problema – Título

Elemento	Pregunta que responde	Ejemplo
Tema	¿Sobre qué voy a investigar?	La deserción escolar.

Problema	¿Qué es exactamente lo que no sé sobre ese tema?	¿Cómo afecta el trabajo adolescente a la deserción en escuelas técnicas de CABA?
Título	Presentación formal del problema resuelto.	'Impacto del trabajo adolescente en la deserción escolar: El caso de las escuelas técnicas de CABA.'

Clasificación de los problemas

- **De hecho (pragmáticos):** Surgen en la vida cotidiana práctica (ej. el tránsito).
- **De conocimiento:** Surgen en la práctica técnica/profesional al aplicar reglas conocidas a un caso.
- **De conocimiento científico:** Objetivo: producir conocimiento nuevo, generalizable, que cuestione la teoría existente.
- **Problema cognitivo vs. problema social:** La tesis NO resuelve problemas sociales (requieren acción política/dinero); resuelve problemas cognitivos.

Criterios de formulación (Ynoub)

a) Sustantivos (Pertinencia)

- Produce conocimiento nuevo (no disponible antes).
- Contrastable empíricamente.
- Relevancia teórica (basado en conceptos disciplinares).
- Ausencia de juicios de valor.

b) Formales

- Claridad y precisión: obligatoriamente en forma de pregunta.
- Desagregación: dividir en preguntas generales y específicas.
- Factibilidad/Viabilidad: recursos materiales, temporales y acceso realistas.
- Delimitación espacio-temporal.

Límites del problema

- **Teóricos:** Desde qué disciplina y con qué conceptos se estudia; permite aislar factores y descartar irrelevancias.
- **Temporales:** Marco de tiempo (transversal = momento único; longitudinal = evolución en el tiempo).
- **Espaciales:** Región, zona o territorio exacto del trabajo de campo.
- **Unidades de observación:** Perfil exacto de los elementos de la población a incluir en la muestra.
- **Contexto (Rojas Soriano):** Situar el problema en su realidad socioeconómica, política, histórica y ecológica; ignorar el entorno puede provocar estrategias que fracasen en la práctica.

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Problema cognitivo reducido a su mínima expresión interrogativa. 'Columna vertebral' del proyecto.

Niveles

- **Interrogante central/general:** 'Pregunta madre'. Sintetiza el núcleo del problema. Vinculada directamente al Objetivo General.
- **Preguntas derivadas/específicas:** Desglosan la pregunta central en dimensiones manejables. Cada una se corresponde con un Objetivo Específico.

Clasificaciones

Descriptivas (¿Cómo es...?) · Explicativas (¿Por qué ocurre...?) · Comprensivas (¿Qué significados le otorgan...?)

Requisitos para que sea 'científica'

- No dicotómica: no respondible con SÍ/NO.
- Claridad y precisión: especifica qué, quién, dónde, cuándo.
- Contrastabilidad empírica: se responde observando la realidad (no metafísica).
- Ausencia de juicios de valor: sin términos 'bueno', 'malo', 'mejor', 'justo'.

6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Metas de conocimiento (metas cognitivas) que el investigador se propone alcanzar.

Tipo	Descripción	Relación
Objetivo General	Meta amplia de conocimiento. Resultado final esperado al concluir.	↔ Pregunta Central (interrogante general).
Objetivos Específicos	Metas parciales; descomponen el problema en dimensiones/etapas cognitivas. No son pasos cronológicos, son pasos cognitivos.	↔ Preguntas Derivadas.
Objetivos Intermedios	Metas prácticas a corto plazo; subproductos que orientan etapas siguientes.	—
Objetivos de Cambio	Fin: intervenir y modificar la realidad junto con la población (investigación-acción). Siempre redactar primero los objetivos de investigación (Rojas Soriano).	—

Condiciones de validez

- Enfoque cognitivo: apuntan a conocer, no a hacer socialmente.
- Verbo en infinitivo: Analizar, Describir, Explicar, Explorar, Comparar.
- Claridad y precisión.
- Viabilidad: alcanzables con recursos, tiempo e información disponibles.
- Coherencia: alineados con el problema y el marco teórico.

Clasificaciones

- **Por alcance (Sampieri):** Exploratorios · Descriptivos · Correlacionales · Explicativos.
- **Por temporalidad (Rojas Soriano):** Inmediatos o mediatos.
- **Por enfoque (Rojas Soriano):** Prácticos o teóricos.

7. JUSTIFICACIÓN

Explica el 'porqué' y el 'para qué' de la investigación. El problema dice qué no sabemos; la justificación explica por qué es importante saberlo. Texto argumentativo donde se explicitan los aportes.

Tipos de aportes (Sampieri)

- Conveniencia: ¿Para qué sirve? ¿Qué tan útil es?
- Relevancia social: ¿Quiénes se beneficiarán y de qué modo?
- Implicaciones prácticas: ¿Ayuda a resolver algún problema real (empresa, política pública)?
- Valor teórico: ¿Llena algún hueco de conocimiento? ¿Se generalizan resultados? ¿Apoya o desarrolla una teoría?
- Utilidad metodológica: ¿Ayuda a crear nuevos instrumentos de recolección/análisis?

Pasos para redactarla

- Describir la magnitud del problema con datos estadísticos.
- Argumentar los beneficios para la ciencia o la sociedad.
- Vincular con la viabilidad (acceso a fuentes, tiempo y recursos).

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Plan o estrategia central para obtener la información necesaria y responder al planteamiento del problema. 'Puente' entre el Plano Teórico (Problema, Hipótesis, Marco Teórico) y el Plano Empírico (Campo, Datos).

El Problema determina el Diseño (condicionalidad lógica): no se puede usar un diseño experimental para entender significados subjetivos (fenomenología).

Clasificación A — Por estructura de la estrategia (Marradi/Piovani)

- **Experimental:** El investigador manipula una variable independiente para ver el efecto en la dependiente en ambiente controlado. Raro en Cs. Económicas (excepto marketing experimental).
- **Asociativo/Encuesta (Survey):** Cómo varían juntas las variables en una población grande usando instrumentos estandarizados (cuestionarios).
- **No estándar (Cualitativo):** No mide, sino que comprende sentidos y significados. Flexible y holístico.

Clasificación B — Por dimensión temporal

- **Transversal (Sincrónico):** 'Foto' del fenómeno en un momento único (ej. Censo 2022).
- **Longitudinal (Diacrónico):** Evolución a través del tiempo (ej. evolución del PBI durante 10 años).

Clasificación C — Por alcance (Sampieri/Ynoub)

Exploratorio → Descriptivo → Correlacional → Explicativo (niveles ascendentes de profundidad).

Triangulación

Uso de ambos tipos de diseño o múltiples técnicas para abordar un mismo problema, ganando mayor validez.

Diseños Estructurados (cuantitativos)

- **Definición:** Rígido, lineal y secuencial. Todas las decisiones se toman a priori (antes del campo).
- **Secuencia:** Teoría → Hipótesis → Operacionalización → Muestra → Recolección → Análisis. No se puede saltar pasos ni retroceder.
- **Estandarización:** Todos los sujetos medidos con el mismo instrumento (ej. encuesta cerrada).
- **Condición:** Requiere marco teórico muy sólido desde el inicio.
- **Cuándo usarlo:** Cuando necesitás medir fenómenos, probar hipótesis preestablecidas, evaluar causas y efectos, y generalizar resultados numéricos en una población amplia.

Diseños Flexibles/Emergentes (cualitativos)

- **Definición:** Interactivo, circular e iterativo. Las decisiones emergen de la interacción con la realidad.
- **Interactividad:** El investigador lleva ideas preliminares pero deja que el diseño 'emerja' de los datos.
- **Circularidad:** Se puede recolectar, analizar, volver al campo, reformular.
- **Cuándo usarlo:** Cuando buscás comprender un fenómeno en profundidad desde la perspectiva y experiencias de los participantes; cuando el tema es poco explorado o muy subjetivo.
- **Condición:** Alta capacidad de adaptación y tolerancia a la ambigüedad.
- **⚠ Advertencia:** Flexibilidad ≠ improvisación. Es una necesidad metodológica para captar significados profundos; no carece de rigor científico.

El falso debate cuali/cuanti (Bassi)

La separación rígida es 'paleozoica' y se sostiene sobre caricaturas. La frontera es artificial: todo número mide una cualidad definida previamente (hay 'cuali' en lo 'cuanti'); los estudios cualitativos también cuentan frecuencias (hay 'cuanti' en lo 'cuali'). Son cajas concéntricas: diseño → proyecto → plan.

Supuestos (Piovani)

Ninguna investigación empieza en blanco. Los supuestos son premisas/sospechas teóricas fundamentadas previas del investigador. Son inherentes a la pregunta: para formular un problema es condición necesaria tener supuestos sobre esa realidad. El diseño nunca es 100% puro o desconectado de la subjetividad teórica del investigador.

Diseño emergente puro → rechazado por Piovani: Si no hay plan previo, no puede llamarse 'diseño'. Es un contrasentido lógico y retroceso epistemológico.

Condiciones según Rojas Soriano

Elemento	Descripción (Rojas Soriano)
Realidad Social (Totalidad Dialéctica)	Tejido vivo lleno de contradicciones y en constante movimiento histórico; no un conjunto de datos estáticos.
Proceso Dialéctico (No Lineal)	Flexible y recursivo: se puede estar analizando datos y volver atrás a corregir objetivos o hipótesis.
La Práctica (Praxis)	Criterio supremo de verdad: el conocimiento debe demostrar su validez al aplicarse y transformar la realidad.
No Neutralidad de la Ciencia	Todo investigador tiene carga ideológica; la ciencia 'pura y desinteresada' es una ilusión.
Condición de Determinación	El modo de plantear el problema condiciona estructuralmente objetivos, diseño, técnicas e interpretación.

Criterio de Coherencia Interna	El marco teórico no puede contradecir las técnicas (ej. no plantear desde marxismo y usar técnicas conductistas).
Clasificación de Repercusiones	1. Teóricas (bibliografía). 2. Metodológicas (técnicas cuali/cuanti/mixtas). 3. Socio-políticas (a qué sector beneficiarán los resultados).

9. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Bassi: "documento escrito que define (crea) un problema de investigación y determina el modo en que puede saberse algo de él."

Guión que define un problema de conocimiento y establece cómo resolverlo. Se redacta antes de recolectar datos empíricos para convencer a un tercero (director, jurado, agencia de financiamiento) de que la investigación vale la pena, es lógica y se puede hacer.

Cuatro preguntas fundamentales que responde

- ¿Qué quiero saber?
- ¿Cómo concibo teóricamente eso que quiero saber?
- ¿Por qué vale la pena tomarse el trabajo de averiguarlo?
- ¿Cómo haré para saberlo?

Características

- **Texto estático con formato institucional** (portada, apartados, presupuesto, cronograma).
- **Coherencia interna:** si el problema cambia, cambian los objetivos y el marco teórico.
- **Explicitación:** no puede haber supuestos ocultos; todo procedimiento debe detallarse.
- **Carácter prospectivo:** se escribe en tiempo futuro ('se analizará', 'se buscará').

Límites

Temporales y pragmáticos. Objetivos acotados y mensurables a cumplir en un período breve (meses a 3 años). Limitado por viabilidad: recursos financieros, humanos, tiempo y acceso real a la información.

Clasificación (Bassi)

- **Empíricos:** requieren trabajo de campo (entrevistas, observaciones, encuestas).
- **Teóricos:** sin trabajo de campo; argumento sólido con bibliografía y documentos secundarios.
- **Estudios de caso:** análisis intensivo de un caso particular (sociológico, histórico o clínico) a la luz de una teoría.

10. MARCO TEÓRICO

Sistema coordinado y coherente de conceptos, teorías y antecedentes seleccionados para fundamentar, explicar y abordar el problema. 'Lente' conceptual para mirar la realidad. La realidad empírica es 'muda'; el marco teórico es el 'diccionario' que la hace hablar. No es un glosario: es una toma de posición teórica y un relato donde los conceptos se vinculan lógicamente.

Niveles de abstracción (de mayor a menor)

- **Paradigma:** Creencias básicas y filosóficas.
- **Teoría General:** Visión amplia de la sociedad.
- **Teoría Sustantiva:** Proposiciones específicas aplicadas al problema exacto.

Criterios obligatorios

- **Pertinencia:** Las teorías deben tener relación directa con el problema.
- **Suficiencia:** Lo escrito debe ser suficiente para comprender el problema (ni más ni menos).
- **Jerarquización:** Orden lógico de lo general a lo particular.

Condicionantes del Marco Teórico

El MT no está condicionado por el Diseño; es el MT quien dicta las reglas del Diseño (la teoría me dice qué variables medir y cómo). Sí está condicionado absolutamente por: el Problema (define la relevancia), los Antecedentes (definen el punto de partida) y el Paradigma (define la perspectiva).

11. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DATO

Destreza mediante la cual el investigador articula recursos teóricos y técnicos para dar respuesta a su problema. Sintetiza: condicionantes teóricos + referente empírico + modo exacto de interpelación de la realidad.

Las 4 dimensiones (Cohen)

- Temporalidad: transversal vs. longitudinal.
- Fuente de información: datos primarios vs. secundarios.
- Perspectiva: cualitativa, cuantitativa o mixta.
- Lógica experimental: experimental, cuasiexperimental o no experimental.

El dato

No es reflejo exacto de la realidad: es una construcción teórica y metodológica (unidad de información).

Clasificación	Tipos
Por origen (fuentes)	Primarios: el equipo los produce directamente (encuestas, entrevistas, observaciones propias). Secundarios: producidos previamente por otras instituciones con distintos objetivos (censos, estadísticas, padrones). Todo secundario fue primario en sus orígenes.
Por naturaleza	Cuantitativos: números/cifras para análisis estadístico. Cualitativos: textos, narraciones, imágenes, discursos; buscan comprender significados.
Por nivel de medición	Nominales: clasifican sin orden (sexo, nacionalidad). Ordinales: ordenan pero sin medir distancias exactas (alto/medio/bajo). De intervalo: miden distancias exactas; cero arbitrario (temperatura, CI). De razón: igual que intervalo pero con cero absoluto real (peso, longitud).

Uso de datos secundarios → 3 pasos metodológicos obligatorios

- Búsqueda: rastrear información adecuada al problema y las variables.
- Evaluación crítica: ¿Quién produjo el dato? ¿Con qué metodología? ¿En qué contexto histórico?
- Selección: elegir los útiles; muchas veces requiere 'reprocesamiento' o ajuste.

Estructura tri/cuatripartita del dato

UA (unidad de análisis) → Variable (cualidad a medir) → Valor (estado posible) → Indicador (procedimiento exacto de medición). Muestra la validez del dato científico.

Anclaje conceptual y Operacionalización

- **Anclaje conceptual:** Definición teórica de la variable. ¿Qué es exactamente lo que queremos medir?
- **Operacionalización:** 'Bajar' el concepto abstracto a la realidad empírica. Traducir la variable en Dimensión → Indicadores → Preguntas/procedimientos del instrumento. ¿Cómo y con qué acciones registramos esto en el campo?
- **Dimensión:** Define qué específico se evaluará (ej. 'cantidad de personas por habitación' para medir 'hacinamiento').
- **Procedimiento:** Define el cómo (ej. cuestionario al jefe del hogar).

Fidelidad de los datos

Dato de 'escasa fidelidad' = no representa correctamente la realidad del sujeto. Factores que la afectan: deseabilidad social (mentiras convencionales), errores involuntarios de comprensión del entrevistado, errores de registro/transcripción del investigador.

Definición operativa y plan de codificación

- **Definición operativa:** Conjunto de reglas para transformar una propiedad de la realidad en una variable estructurada. Llevar lo ABSTRACTO (concepto) a lo EMPÍRICO (observable y medible).
- **Plan de codificación:** Asignar convenciones (números/símbolos) a cada estado posible de la variable para ingresarla a software (SPSS, Excel, R) y procesarla estadísticamente.

Medición en ciencias sociales

Asignar numerales, símbolos o valores a propiedades de objetos/eventos según reglas lógicas preestablecidas (no como en física).

Concepto	Definición
----------	------------

Concepto/Constructo Teórico	Idea abstracta creada para entender la realidad (ej. Calidad de vida).
Variable	Característica o propiedad que puede variar (al menos 2 valores diferentes) y es susceptible de ser medida/observada.
Valor/Categoría	Estado, resultado o manifestación específica que asume la variable en una UA. Dato numérico o cualitativo concreto.
Indicador	Referente empírico directo; 'pista' observable que indica presencia/ausencia del concepto abstracto. Es 100% empírico.
Dimensión	Sub-aspecto del concepto (nivel intermedio entre concepto e indicador).
Índice	Síntesis/resumen estadístico de múltiples indicadores simples sobre el concepto global.

Reglas lógicas de las variables (3 condiciones)

- **Fundamento común:** no mezclar criterios distintos en una misma clasificación.
- **Exclusividad:** una unidad no puede tener dos valores distintos al mismo tiempo.
- **Exhaustividad:** la variable debe contemplar todos los estados empíricos lógicamente posibles.

Clasificación por posición en la hipótesis

- **Independiente (Causa):** Explica o condiciona a otra.
- **Dependiente (Efecto):** Es explicada o está en función de la independiente.
- **Interviniente:** Influye indirectamente en la relación entre las dos anteriores.

Criterios del Indicador (Ynoub)

- **Metodológicos:** Validez (isomorfismo entre el indicador y el concepto teórico) y Confiabilidad (estabilidad del procedimiento, sin sesgos).
- **De eficacia operativa:** Sensibles (captan variaciones finas), específicos (no miden otros fenómenos), factibles (realizables con recursos disponibles) y viables (éticos y adecuados al contexto).

Analogía y Abducción

- **Analogía:** Suponer que el indicador físico elegido se comporta con la misma estructura que el concepto abstracto.
- **Abducción:** Actuar como médico: al ver una pista física (el 'síntoma'/valor del indicador) se asigna una categoría teórica ('diagnóstico'/valor de la variable). Ej: 5 personas en un cuarto (síntoma) → 'hacinamiento' (diagnóstico).

La relación entre indicador y concepto nunca es 100% exacta; siempre es probabilística.

Diferencias clave

- **Indicador vs. Instrumento de registro:** el indicador es el procedimiento/pista empírica (ej. dilatación de mercurio); el instrumento es la herramienta física (ej. termómetro).
- **Definición Teórica vs. Operacional:** la teórica explica el concepto con otros conceptos (palabras ↔ palabras); la operacional detalla las acciones materiales para medirlo (palabras ↔ mundo físico).
- **Indicador vs. Índice:** el indicador mide una sola dimensión; el índice sintetiza múltiples indicadores.
- **Concepto vs. Dimensión vs. Indicador:** concepto = 100% abstracto; dimensión = sub-aspecto (nivel intermedio); indicador = 100% empírico y observable.

12. POBLACIÓN Y MUESTRA

- **Población (o universo):** Conjunto total de todos los casos que cumplen las características específicas del estudio. Siempre definida por límites de espacio, tiempo y perfil de los sujetos.
- **Por tamaño:** Grandes (convencionalmente >10.000 o 5.000 elementos) y pequeñas.
- **Por composición:** Homogéneas (poca variabilidad) y heterogéneas (mucha variabilidad).
- **Muestra:** Subgrupo/porción extraída de la población sobre el cual se recolectan los datos. En estudios cuantitativos, debe ser 'representativa' (reflejo fiel de la población) para generalizar resultados.

Tipos de muestras

Familia	Tipo	Características
Probabilísticas (Estadísticas)	Aleatoria simple	Se sortean casos de un listado total.
	Estratificada	Se divide en subgrupos (ej. género, NSE) y se toma muestra de cada uno.
	Por racimos (clusters)	Se seleccionan lugares físicos y luego casos dentro de ellos.
	Sistemática	Número de inicio al azar + intervalo fijo (uno cada N).
No probabilísticas (Dirigidas)	De voluntarios/conveniencia	Personas que acceden o están disponibles fácilmente.
	De expertos/casos-tipo	Perfiles específicos ideales para el tema.
	Por cuotas	Cubrir cantidad específica de ciertos perfiles.
	En cadena (bola de nieve)	Un participante recomienda al siguiente.
	Casos extremos	Para situaciones muy alejadas de lo 'normal'.

Tamaño de la muestra

- **Cuantitativo:** Fórmulas estadísticas (variabilidad de la población × nivel de confianza × margen de error). Estudios regionales: 400-700 casos. Nacionales: >1.000.
- **Cualitativo:** Se define por saturación teórica (cuando los casos nuevos ya no aportan datos distintos). Generalmente 1 a ~50 casos.

Representatividad

Solo se puede probar matemáticamente si se conoce de antemano la distribución de esa propiedad en la población total (ej. datos censales). Si la distribución poblacional es desconocida (opiniones, actitudes, valores), la representatividad empírica no se puede comprobar y es ilegítimo afirmarla.

Extraer muestra aleatoria ofrece solo una 'garantía negativa': evita sesgos del investigador pero no garantiza representatividad absoluta. Para garantía limitada sobre propiedades conocidas → muestra sistemática.

Muestra sistemática — pasos

- Listado exhaustivo de todos los miembros de la población.
- Ordenamiento intencional por las propiedades a garantizar (ej. por barrio y luego por sexo).
- Intervalo de muestreo: tamaño población ÷ tamaño muestra deseado.
- Extracción sistemática: sortear un número para el primer segmento; extraer ese mismo lugar en todos los segmentos siguientes.

13. UNIDAD DE ANÁLISIS

Entidad, sujeto u objeto exacto sobre el cual se busca información y se recolectan datos. Responde: '¿quiénes o qué van a ser estudiados?'

Características

- Naturaleza variada: individuos, grupos, instituciones, objetos físicos, eventos, producciones culturales.
- Ubicación espacial y temporal: entidades reales e identificables.
- Numerables: pueden contarse individualmente.

Propiedades de la UA

- **Individuales:** medidas directamente al individuo u objeto (ej. edad, religión).
- **Agregadas:** suma o promedio de propiedades individuales aplicadas a un colectivo (ej. PBI per cápita, tasa de alfabetización).
- **Globales:** pertenecen al colectivo por su naturaleza organizativa, no de sumar personas (ej. sistema de gobierno parlamentario/presidencialista).
- **Contextuales:** se asigna al individuo una propiedad que pertenece a su entorno (ej. 'barrio con alta tasa de criminalidad').

Niveles de análisis (sistema de matrices)

- **Nivel focal (de anclaje):** Unidad principal de interés (ej. el estudiante).
- **Nivel subunitario (las partes):** Componentes constitutivos de la unidad central (ej. los exámenes que rinde).
- **Nivel supraunitario (el contexto):** Sistema mayor que engloba a la unidad focal (ej. la escuela).

14. HIPÓTESIS

Respuestas tentativas y provisionarias a la pregunta de investigación. Hay correspondencia biunívoca: para cada pregunta debe existir una hipótesis.

Diferencia problema/hipótesis: El problema = falta de saber (incertidumbre). La hipótesis = apuesta de saber (certidumbre provisional).

Funciones

- Guía el estudio: organizador principal del trabajo (Sampieri/Ynoub).
- Explica y predice: establece relaciones entre variables (Rojas Soriano).
- Puente teoría-realidad: conecta el marco teórico abstracto con el trabajo de campo (Rojas Soriano).
- Prueba teorías: la evidencia a favor/contra de la hipótesis fortalece o ajusta la teoría general (Sampieri).

Clasificación por alcance lógico

- **Descriptivas:** señalan presencia de una cualidad en un grupo (1 variable) o pronostican un dato/valor específico.
- **Correlacionales (de asociación):** dos o más variables varían conjuntamente; sin indicar causa/efecto.
- **Causales (Explicativas):** la variable independiente (causa) produce cambio en la dependiente (efecto).
- **Interpretativas (Hermenéuticas):** propias del cualitativo; atribuyen sentido/significado a un fenómeno cultural o discurso.

Clasificación por función en el contraste

- **Sustantivas (de Investigación):** proposición teórica general y central del investigador.
- **De trabajo (Empíricas):** se derivan de las sustantivas; predicciones operativas y particulares sobre lo que se espera observar en el terreno.
- **Nulas y Alternativas:** la nula busca refutar la existencia de la relación propuesta; la alternativa ofrece una explicación rival distinta.

Tres elementos constitutivos obligatorios

- Las unidades de análisis (identificables en tiempo y espacio, numerables).
- Las variables (atributos/características a medir).
- Los nexos lógicos (términos que conectan variables indicando asociación, causalidad o diferencia).

Criterios de formulación

- **Declarativa:** afirmación contundente, nunca pregunta ni deseo.
- **Contrastabilidad empírica (regla de oro):** debe ser humanamente posible buscar datos reales para comprobar si es falsa o verdadera.
- **Claridad y precisión:** sin términos ambiguos ni valorativos.
- **Fundamentación teórica:** debe derivarse lógicamente del Marco Teórico o de antecedentes empíricos comprobados; no es una 'adivinanza'.

Puesta a prueba

Paso	Acción
1. Deducción empírica	Elaborar una predicción exacta y observable (Consecuencia Observacional) a partir de la hipótesis general.
2. Diseño de la prueba	Elaborar el andamiaje metodológico (experimento, encuesta, observación). Establecer el criterio de rechazo (nivel de significación / nivel alfa).
3. Ejecución empírica	Acudir a la realidad material y producir los datos.

4. Comparación lógica	Comparar el dato obtenido contra la predicción de la consecuencia observacional.
5. Toma de decisión	Si la realidad contradice → refutación (se rechaza). Si coincide → corroboración provisional (se acepta y avanza la investigación).

Verificación, corroboración y falsación

- **Corroboración:** la hipótesis sobrevivió una prueba empírica severa. No significa 'verdadera para siempre', solo que 'resistió por ahora'.
- **Refutación/Falsación:** rechazo porque los datos demostraron lo contrario.
- **Imposibilidad de verificación absoluta:** por la Falacia de afirmación del consecuente, es imposible demostrar que una hipótesis general es 100% verdadera. Las hipótesis no se verifican, solo se falsan o se corroboran temporalmente.

15. MATRIZ DE DATOS

No es una simple tabla; es una estructura gobernada por una trinidad conceptual indisoluble.

Elemento	Lugar en la matriz	Características y criterio
Unidades de Análisis (UA)	Filas (eje horizontal)	Cada fila = un único sujeto/objeto/evento. Si hay 100 encuestados → 100 filas.
Variables (V)	Columnas (eje vertical)	Cada columna = una propiedad o dimensión. Determinadas por preguntas/indicadores de la operacionalización.
Valores / Categorías (R)	Celdas (intersección)	Dato concreto (numérico o código cualitativo) que describe el estado de esa UA para esa variable.

Condiciones de borde (Reglas de oro)

- Homogeneidad de las filas: todas las UA deben pertenecer al mismo nivel de integración.
- Exhaustividad de las celdas: ninguna celda vacía por olvido; si el dato no se obtuvo → código para 'Dato perdido' / 'No contesta'.
- Comparabilidad de las columnas: una variable debe medir la misma propiedad bajo las mismas reglas en todas las filas.

Sistema de matrices (Samaja)

- **Matriz Central (Mc):** nivel principal (ej. los docentes).
- **Matriz Sub-unitaria (Msub):** nivel que desarma la UA central (ej. las clases individuales que dicta cada docente).
- **Matriz Supra-unitaria (Msupra):** nivel macro que agrupa las UA centrales (ej. las escuelas donde trabajan).

Pasos de elaboración

- Diseño del libro de códigos: traducir categorías cualitativas a números (ej. 1=Empleado, 2=Desempleado).
- Preparación del soporte tecnológico (Excel, SPSS, R, Python).
- Vaciado de información (carga de datos): cada instrumento respondido llena una fila en orden.
- Control de consistencia y depuración: corregir errores de carga; garantizar exclusión mutua y exhaustividad.
- Análisis: aplicar algoritmos estadísticos (frecuencias, promedios, cruces de variables).

Diferencias y relaciones clave

- **Matriz vs. Instrumento de recolección:** el instrumento (encuesta en papel/digital) es la herramienta cronológica con la que se sale al campo (datos dispersos); la matriz es la unificación y ordenamiento de todos esos papeles en un único plano lógico y compacto.
- **Matriz vs. Hipótesis:** la hipótesis afirma una relación teórica entre dos columnas; el software estadístico cruza esas columnas en todas las filas para corroborar o refutar.

Condición de previsión (Ynoub): diseñar la matriz no es tener el dato producido, sino la previsión estructural de qué información necesita la investigación.

Criterio de coherencia conceptual: la matriz debe derivarse y guardar coherencia absoluta con el Marco Teórico, los problemas y las hipótesis.

16. RESUMEN TÉCNICO Y PALABRAS CLAVE

Bassi: 'síntesis predictiva anticipada'. Texto formal, prospectivo y estático que condensa la totalidad del proyecto. No es introducción literaria ni de suspenso.

Características

- **Brevedad y precisión:** ≤250-300 palabras.
- **Autonomía:** comprensible por sí solo, sin leer el resto del documento.
- **Tiempo verbal:** futuro para proyectos ('se analizará', 'se espera comprobar'); pasado para tesis/artículos ya finalizados.

4 componentes estructurales obligatorios

- Presentación del tema y el problema: delimitación espacio-temporal y justificación de la relevancia.
- Objetivos: propósito central / qué se busca saber.
- Estrategia metodológica: diseño, unidades de análisis, muestra e instrumentos.
- Resultados esperados (o alcanzados): hipótesis, conclusiones o qué se espera comprobar.

Palabras clave (Keywords)

- **Función:** etiquetas/tags para categorizar e indexar en bases de datos internacionales. Hacen hallable el trabajo. Un trabajo mal catalogado es un texto 'perdido' para la academia.
- **Cantidad:** 3 a 5 palabras (una 'palabra clave' puede ser una frase compuesta y cuenta como una).
- **Criterios de selección:** equilibrio general-específico; representar los vectores analíticos (constructo teórico central, metodología, población, autores gancho). Prueba empírica: buscarlas en Google Académico para confirmar que arrojan investigaciones similares.
- **Errores a evitar:** exceso de generalidad (ej. 'sociedad') o especificidad (jerga cerrada); redundancia con el título (Bassi); aunque Ynoub aclara que coincidencias semánticas son habituales y aceptables.

17. RELACIONES Y LÍMITES ENTRE COMPONENTES

Par	Relación	Límite
Tema vs. Problema	El tema es el área 'paraguas' (lo general); el problema es la pregunta específica dentro de ese área. No hay problema sin tema; un tema tiene infinitos problemas.	El tema abarca un campo disciplinar. El problema se delimita espacio-temporalmente: sin tiempo y espacio, la investigación se vuelve inabarcable.
Problema vs. Objetivos	Son las dos caras de la misma moneda: el problema es la pregunta, el objetivo es la acción para responderla.	El objetivo tiene límite estrictamente cognitivo (conocer algo). Error común: confundir objetivos con actividades (ej. 'hacer encuestas'). El límite máximo del OG lo marca la pregunta de investigación.
Marco Teórico vs. Problema	El MT son los 'anteojos' para mirar el problema; define los términos de la pregunta.	El MT no es enciclopedia. Límite = pertinencia. Solo entran conceptos que se usarán para analizar los datos (si no se usa en el análisis, está fuera del MT). Teoría ornamental = error.
Hipótesis vs. MT y Problema	La hipótesis surge de la teoría (MT) para resolver la pregunta (Problema). Es el puente entre teoría y campo.	Límite = contrastabilidad empírica. No puede abarcar juicios de valor (ej. 'la ley es injusta'; 'justicia' no se mide). Su frontera es el dato empírico.
Variables vs. Hipótesis	La hipótesis es idea abstracta; las variables la 'bajan a tierra' para poder medirla (operacionalización).	Límite = escala de medición (Marradi). Nominal → solo clasificar (igual/diferente). Ordinal → 'más/menos'. Numérica → sumas, promedios, comparaciones exactas.
Límites del problema	Espacial: la conclusión no se aplica fuera del universo físico definido. Temporal: lo hallado no	—

	necesariamente explica el futuro. Teórico: desde qué disciplina se habla; no se pueden explicar fenómenos de otra disciplina.	
Límites del MT	Solo entran conceptos que 'iluminan' el problema. El límite lo define la pertinencia.	—
Límites de los objetivos	Terminan cuando se produce el conocimiento.	Depende de la pregunta.
Límites de la hipótesis (Falsabilidad)	Solo puede abarcar lo que puede ser falsado (puesto a prueba). Delimita qué variables observar.	Sin adjetivos subjetivos. Su límite es el dato empírico.
Límites de las variables	Escala nominal → solo distinción. Escala numérica → sumas, promedios, comparaciones.	Datos secundarios (Machin): la investigación está limitada por cómo la fuente original recolectó el dato; no se puede interrogar de nuevo.

— FIN DEL DOCUMENTO —